

Bộ câu hỏi phỏng vấn Java Fundamental

PHẦN I – MỨC ĐỘ CƠ BẢN (1 – 30)

1. JDK, JRE và JVM khác nhau như thế nào? Quan hệ giữa chúng ra sao?
2. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java gồm những gì và kích thước bao nhiêu?
3. Sự khác nhau giữa `==` và `equals()` khi so sánh chuỗi là gì?
4. Vòng lặp `for`, `while` và `do-while` khác nhau như thế nào?
5. `break` và `continue` khác nhau ra sao trong vòng lặp?
6. Mảng trong Java là gì? Hạn chế lớn nhất của mảng là gì?
7. Cách khởi tạo mảng 10 số nguyên và giá trị mặc định của nó là gì?
8. Java sử dụng cơ chế truyền tham trị hay tham chiếu?
9. Chuỗi ký tự trong Java có thay đổi được không? Vì sao?
10. Lập trình hướng đối tượng là gì? 4 tính chất cơ bản gồm những gì?
11. Lớp và đối tượng khác nhau như thế nào?
12. Hàm khởi tạo là gì? Có những loại nào?
13. Từ khóa `this` dùng để làm gì?
14. Các mức độ truy cập trong Java theo thứ tự từ hẹp đến rộng là gì?
15. Getter và Setter thể hiện tính đóng gói như thế nào?
16. Biến tĩnh và biến của đối tượng khác nhau ra sao?
17. Package là gì? Lợi ích của package trong quản lý chương trình?
18. Giao diện là gì? Một lớp có thể thực hiện bao nhiêu giao diện?

19. Lỗi khi biên dịch và lỗi khi chạy khác nhau thế nào?
 20. Cách khai báo hằng số trong Java?
 21. Lớp Scanner dùng để làm gì? Hiện tượng trôi lệnh là gì?
 22. Toán tử chia lấy dư `%` dùng để làm gì?
 23. Trong `switch-case`, vai trò của `break` là gì?
 24. Toán tử ba ngôi là gì? Cú pháp ra sao?
 25. Biến cục bộ có được gán giá trị mặc định không?
 26. Phương thức `void` có thể dùng `return` không?
 27. `length` của mảng và `length()` của chuỗi khác nhau thế nào?
 28. Mảng hai chiều trong Java có bản chất là gì?
 29. `print` và `println` khác nhau thế nào?
 30. Khi nào nên dùng `if-else` thay vì `switch-case`?
-

PHẦN II – MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH (31 – 60)

31. Bộ nhớ trong Java được chia thành những vùng nào? Đối tượng lưu ở đâu?
32. Tính kế thừa là gì? Vai trò của từ khóa gọi lớp cha là gì?
33. Nạp chồng và ghi đè phương thức khác nhau thế nào?
34. Khi nào nên dùng lớp trừu tượng, khi nào nên dùng giao diện?
35. Đa hình trong Java được hiểu như thế nào?
36. Bộ sưu tập trong Java gồm những nhóm chính nào?
37. Danh sách mảng và danh sách liên kết khác nhau về hiệu năng ra sao?

38. Cách duyệt tập hợp dạng khóa – giá trị đúng chuẩn là gì?
 39. Generic là gì? Vì sao cần dùng với Collection?
 40. Chuỗi ký tự, bộ xây dựng chuỗi và bộ đệm chuỗi khác nhau thế nào?
 41. Biểu thức chính quy là gì? Ứng dụng trong kiểm tra dữ liệu?
 42. So sánh tự nhiên và so sánh tùy chỉnh khác nhau thế nào?
 43. Ngăn xếp hoạt động theo nguyên lý gì?
 44. Hàng đợi hoạt động theo nguyên lý gì?
 45. Từ khóa `final` có ý nghĩa gì với biến, phương thức và lớp?
 46. Ép kiểu lên và ép kiểu xuống khác nhau thế nào?
 47. Lớp vô danh là gì? Khi nào nên sử dụng?
 48. Các loại tập hợp không trùng lặp phổ biến là gì?
 49. Collection và Collections khác nhau thế nào?
 50. Vì sao không nên xóa phần tử trực tiếp khi đang duyệt bằng vòng lặp nâng cao?
 51. Lớp trừu tượng là gì và dùng để làm gì?
 52. Sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và giao diện là gì?
 53. Danh sách mảng và mảng truyền thống khác nhau thế nào?
 54. Cách sắp xếp danh sách đối tượng theo nhiều tiêu chí khác nhau?
 55. Vì sao phải ghi đè phương thức so sánh nội dung khi dùng trong tập hợp?
 56. Tại sao phải đảm bảo phương thức so sánh nội dung và mã băm nhất quán?
 57. Vai trò của biến tĩnh trong lập trình hướng đối tượng là gì?
 58. Ngăn xếp và hàng đợi khác nhau thế nào trong ứng dụng thực tế?
 59. Khi nào nên dùng tập hợp thay vì danh sách?
 60. Khi thiết kế chương trình quản lý đơn giản cần những thành phần chính nào?
-

PHẦN III – MỨC ĐỘ KHÓ (61 – 90)

61. Cơ chế thu gom rác trong Java hoạt động như thế nào?
62. Vì sao vẫn có thể xảy ra lỗi tràn bộ nhớ dù có cơ chế thu gom rác?
63. Sao chép nông và sao chép sâu khác nhau thế nào?
64. Cấu trúc bảng băm hoạt động dựa trên nguyên lý gì?
65. Khi hai khóa có cùng vị trí lưu trữ trong bảng băm thì xử lý ra sao?
66. Vì sao chuỗi ký tự trong Java được thiết kế không thay đổi?
67. Sự khác nhau giữa tập hợp có thứ tự thêm vào và tập hợp tự sắp xếp?
68. Cơ chế phát hiện thay đổi cấu trúc tập hợp khi đang duyệt hoạt động thế nào?
69. So sánh địa chỉ và so sánh nội dung khác nhau thế nào trong bộ nhớ?
70. Khối lệnh tĩnh dùng để làm gì và khi nào được thực thi?
71. Phương thức trừu tượng và phương thức mặc định trong giao diện khác nhau thế nào?
72. Đa hình khi chạy chương trình được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
73. Vì sao hàm khởi tạo không được ghi đè?
74. Lớp bên trong và lớp lồng tĩnh khác nhau thế nào?
75. So sánh hiệu năng giữa danh sách mảng và danh sách liên kết khi thêm ở đầu?
76. Phân biệt lỗi bắt buộc xử lý và lỗi không bắt buộc xử lý?
77. Khối lệnh luôn được thực hiện sau xử lý lỗi có đặc điểm gì?
78. Khi lập trình nhiều luồng có thể gặp những vấn đề gì?
79. Cơ chế đồng bộ hóa có tác dụng gì trong lập trình nhiều luồng?
80. Vì sao không nên tạo quá nhiều luồng thủ công?
81. Lợi ích của đối tượng không thay đổi dữ liệu là gì?
82. Cơ chế sắp xếp tự nhiên và sắp xếp tùy chỉnh khác nhau thế nào?

83. Vì sao phải đảm bảo tính nhất quán giữa so sánh nội dung và mã băm?
84. Cấu trúc cây tự cân bằng có đặc điểm gì?
85. Độ phức tạp tìm kiếm trong cấu trúc cây cân bằng gần đúng bao nhiêu?
86. Lợi ích của việc thiết kế chương trình dựa trên hợp đồng chung thay vì lớp cụ thể?
87. Khi nào nên sử dụng biến chung của lớp thay vì biến riêng của đối tượng?
88. Phân biệt phương thức của lớp và phương thức của đối tượng?
89. Khi nào nên sử dụng lớp trừu tượng thay vì giao diện?
90. Khi thiết kế dự án có nhiều chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm cần chú ý điều gì về cấu trúc chương trình?